

Sistema de gestión de una Biblioteca Universitaria

Guillermo Monroy

5 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Descripción del problema	1
2.1. Descripción del dominio	2
2.2. Análisis y diseño	2
2.3. Implementación y validación	2
3. Conclusiones	5
4. Bibliografía	5

Lista de códigos

1. Script de creación de las tablas para el modelo de datos	2
2. Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos	4

Índice de figuras

1. Diagrama entidad-relación para el modelo de datos de una Biblioteca Universitaria.	2
---	---

1. Introducción

2. Descripción del problema

Una biblioteca universitaria necesita digitalizar su operación. Actualmente lleva el control en papel y requiere un sistema computacional que gestione su acervo, los prestamos y los usuarios.

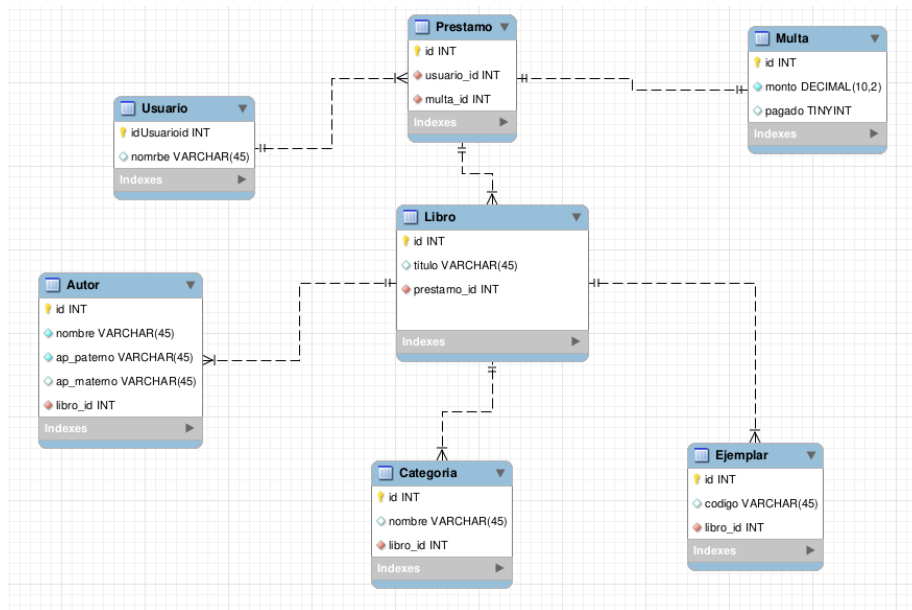


Figura 1: Diagrama entidad-relación para el modelo de datos de una Biblioteca Universitaria.

2.1. Descripción del dominio

La biblioteca cuenta con **libro**, de los cuales puede tener varios **ejemplares** físicos para cada título. Cada libro tiene un título, año de publicación, ISBN y pertenece a una o más **categorías** (Ciencias, Humanidades, Ingeniería, etc.). Además, cada libro fue escrito por uno o más **autores**.

Los **usuarios** pueden ser estudiantes o profesores. De cada uno se guarda el nombre, correo, número de cuenta y tipo. Un usuario puede tener **activos** varios préstamos simultáneos (máximo 3), pero un ejemplar solo puede estar prestado a un usuario a la vez.

Cada **préstamo** registra la fecha de salida, la fecha de devolución esperada y la fecha real de devolución (en el caso de que ya se haya devuelto el ejemplar). Si un préstamo se devuelve más tarde, se registra una **multa** con el monto y si fue pagada o no.

2.2. Análisis y diseño

2.3. Implementación y validación

```

1  -- Script para la creación del modelo de datos para el problema de
2  -- la gestión de una biblioteca.
3
4  CREATE DATABASE biblioteca;
  
```

```

5 USE biblioteca;
6
7 -- Tabla de Autor
8 CREATE TABLE autor(
9     id_autor INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
10    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
11 );
12
13 -- Tabla Categoria
14 CREATE TABLE categoria(
15     id_categoria INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
16    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
17 );
18
19 -- Tabla Libro
20 CREATE TABLE libro(
21     id_libro INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
22    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
23    anio_publicacion YEAR NOT NULL,
24    isbn VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
25 );
26
27 -- Tabla intermedia: Libro_Autor
28 CREATE TABLE libro_autor(
29     id_libro INT NOT NULL,
30     id_autor INT NOT NULL,
31
32     PRIMARY KEY (id_libro, id_autor),
33
34     FOREIGN KEY (id_libro)
35         REFERENCES libro(id_libro)
36         ON DELETE CASCADE,
37
38     FOREIGN KEY (id_autor)
39         REFERENCES autor(id_autor)
40         ON DELETE CASCADE
41 );
42 -- Tabla libro-categoria
43 CREATE TABLE libro_categoria(
44     id_libro INT NOT NULL,
45     id_categoria INT NOT NULL,
46
47     PRIMARY KEY (id_libro, id_categoria)
48
49     FOREIGN KEY(id_libro)
50         REFERENCES libro(id_libro)
51         ON DELETE CASCADE,
52
53     FOREIGN KEY(id_categoria)
54         REFERENCES categoria(id_categoria)
55         ON DELETE CASCADE
56 );
57 -- Tabla ejemplar
58 CREATE TABLE ejemplar(
59     id_ejemplar INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
60    id_libro INT NOT NULL,

```

```

61     estado ENUM('disponible','prestado','reserva') DEFAULT 'disponible'
62     ,
63     FOREIGN KEY (id_libro)
64         ON DELETE CASCADE
65 );
66 -- Tabla usuario
67 CREATE TABLE usuario(
68     id_usuario INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
69     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
70     correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
71     matricula VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
72     tipo ENUM('estudiante','profesor','empleado') DEFAULT 'estudiante'
73 );
74 -- Tabla prestamo
75 CREATE TABLE prestamo(
76     id_prestamo INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
77
78     id_usuario INT NOT NULL,
79     id_ejemplar INT NOT NULL,
80
81     fecha_salida DATE NOT NULL,
82     fecha_devolucion_esperada DATE NOT NULL,
83     fecha_devolucion_real DATE,
84
85     FOREIGN KEY(id_usuario)
86         REFERENCES usuario(id_usuario),
87     FOREIGN KEY(id_ejemplar)
88         REFERENCES ejemplar(id_ejemplar)
89 );
90 -- Tabla multa
91 CREATE TABLE multa(
92     id_multa INT AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,
93
94     id_prestamo INT NOT NULL UNIQUE,
95     monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
96     pagada BOOLEAN DEFAULT FALSE,
97
98     FOREIGN KEY (id_prestamo)
99         REFERENCES prestamo(id_prestamo)
100         ON DELETE CASCADE
101 );

```

Código 1: Script de creación de las tablas para el modelo de datos

```

1  -- Script para la inserción de algunos registros en el modelo
2  -- datos.
3
4  USE biblioteca;
5  INSERT INTO autor(nombre) VALUES ('Gabriel García Márquez'),('Isaac
6      Newton');
7
8  INSERT INTO categoria(nombre) VALUES ('Ciencias', 'Humanidades', '
9      Ingeniería');
10
11 INSERT INTO libro(titulo, anio_publicacion,isbn) VALUES('Cien años de
12     soledad',1967, '1234567890'), ('Principia Mathematica', 1687, '
13     0987654321');

```

```

10
11 INSERT INTO libro_autor VALUES (1,1),(2,2);
12 INSERT INTO libro_categoria VALUES (1,2),(2,1);
13 INSERT INTO ejemplar(id_libro) VALUES (1),(1),(2);
14 INSERT INTO usuario(nombre, correo, matricula, tipo) VALUES
15     ('Juan Pérez', 'juan@cua.uam.mx', '12344', 'estudiante'),
16     ('Ana López', 'ana@cua.uam.mx', '44321', 'profesor');
17
18 INSERT INTO prestamo(id_usuario, id_ejemplar, fecha_salida,
19     fecha_devolucion_esperada) VALUES (
20     1,
21     1,
22     CURDATE(),
23     DATEADD(CURDATE(),
24         INTERNAL 7 DAY));

```

Código 2: Script de inserción de datos sobre la estructura del modelo de datos

3. Conclusiones

4. Bibliografía